Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Systemy akwizycji i przetwarzania danych – ćwiczenia oraz laboratoria

Dokumentacja projektu zaliczeniowego

Przygotował: Konrad Domeradzki, numer albumu: 109133

Country Data Dashboard

1 Cel i zakres projektu

Country Data Dashboard to aplikacja webowa typu monorepo służąca do agregacji danych o państwach z wielu źródeł zewnętrznych oraz ich prezentacji w interfejsie analitycznym.

- Integracja danych geograficznych, pogodowych i ekonomicznych.
- Przechowywanie historycznych snapshotów w MongoDB.
- Udostępnianie danych przez REST API backendu.
- Dashboard i widok porównawczy po stronie frontendu.

2 Architektura systemu

System ma architekturę trójwarstwowa:

1. Frontend (React + TypeScript) - prezentacja danych i interfejs użytkownika.
2. Backend (Kotlin + Spring Boot) - logika biznesowa, integracje z API, agregacja danych.
3. MongoDB – przechowywanie danych.

Repozytorium ma strukturę monorepo: backend, frontend, docs.

3 Technologie

3.1 Backend

- Kotlin 2.3.20
- Spring Boot 4.1.0-M3
- Spring Web MVC
- Spring Data MongoDB
- Gradle
- Java 21

3.2 Frontend

- React 19
- TypeScript 5
- Vite 8
- Axios
- React Router
- Recharts

3.3 Infrastruktura

- MongoDB 8
- Docker Compose do uruchamiania bazy lokalnie

4 Model kolekcji MongoDB

Baza MongoDB przechowuje kolekcje CountrySnapshot w formie dokumentów JSON. Poniżej przedstawiony został został CountrySnapshot dla Polski:


```
{
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "countryCode": "PL",
  "countryName": "Poland",
  "capital": "Warsaw",
  "region": "Europe",
  "population": 37950802,
  "area": 312679.0,
  "flagUrl": "https://flagcdn.com/w320/pl.png",
  "languages": ["Polish"],
  "currencies": ["Polish złoty"],
  "weather": {
    "temperature": 15.2,
    "windSpeed": 12.5,
    "weatherCode": 3,
    "observationTime": "2026-04-14T18:00"
  },
  "indicators": {
    "gdpPerCapita": 17840.45,
    "lifeExpectancy": 77.8,
    "co2PerCapita": 8.45,
    "year": 2023
  },
  "fetchedAt": {
    "$date": "2026-04-14T20:30:00.000Z"
  },
  "sourceTimestamps": {
    "restCountriesFetchedAt": {
      "$date": "2026-04-14T20:30:00.000Z"
    },
    "openMeteoFetchedAt": {
      "$date": "2026-04-14T20:30:05.000Z"
    },
    "worldBankFetchedAt": {
      "$date": "2026-04-14T20:30:10.000Z"
    }
  }
}
```

5 Integracje zewnętrzne

- RestCountries API - dane państw (nazwa, kod, stolica, region, populacja, flaga, języki, waluty).
- Open-Meteo API - geokodowanie i aktualna pogoda dla stolic.
- World Bank API - wskaźniki ekonomiczne i społeczne (m.in. PKB, długość życia).

6 Backend - przegląd funkcjonalny

- Automatyczne odświeżanie danych co 10 minut.
- Ręczne odświeżanie danych kraju przez endpoint refresh.
- Pobieranie listy krajów i danych pogrupowanych po kontynentach.
- Porównywanie wielu krajów i pobieranie historii snapshotów.

7 API backendu

Bazowy adres API: http://localhost:8080/api

- GET /countries
- GET /countries/grouped
- GET /countries/{code}
- POST /countries/{code}/refresh
- GET /countries/compare?codes=PL,DE,CZ
- GET /countries/{code}/history?limit=30
- POST /admin/seed

8 Modele danych

- CountrySnapshot - główny dokument przechowywany w kolekcji country_snapshots.
- WeatherSnapshot - dane pogodowe stolicy.
- IndicatorSnapshot - wskaźniki ekonomiczne i społeczne.
- SourceTimestamps - znaczniki czasu pobrania danych z poszczególnych źródeł.

Model przechowywania jest oparty o snapshoty, co umożliwia analizę zmian w czasie.

9 Frontend - architektura i komponenty

Frontend jest aplikacją SPA z dwoma głównymi trasami:

- / - dashboard z wyborem krajów i podsumowaniem
- /compare - szczegółowe porównanie z wykresami i tabela

Kluczowe komponenty i strony:

- DashboardPage - selekcja krajów, podsumowanie, ręczne odświeżanie.

- ComparePage - wykresy i historia wskaźników.
- CountrySelector - filtry, sortowanie i wybor krajow.
- CountryCard - karta prezentująca dane państwa.
- CompareChart - wykres słupkowy bieżących metryk.

10 Komunikacja frontend-backend

- Frontend korzysta z axios z baseURL: http://localhost:8080/api.
- Dane są normalizowane po stronie frontendu (fetchedAt, tablice, flagUrl).
- Odświeżanie krajów realizowane równolegle i obsługiwane przez Promise.allSettled.

11 Obsługa błędów i diagnostyka

Backend posiada logowanie procesu odświeżania danych kraju. W logach można znaleźć informacje o starcie i zakończeniu odświeżania, źródle błędu, kodzie HTTP i fragmencie odpowiedzi zewnętrznego API.

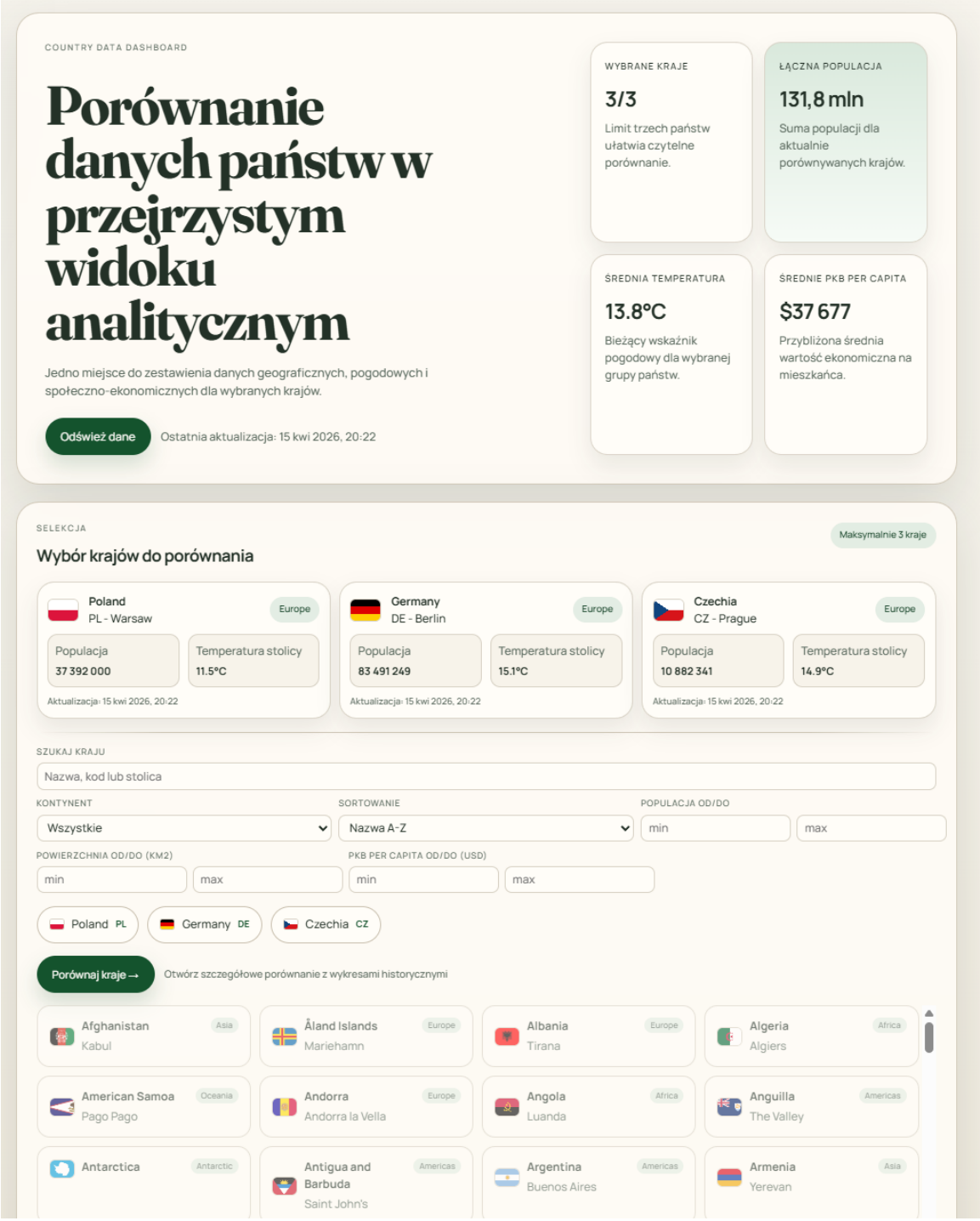
To pozwala szybko diagnozować przypadki typu 400 Bad Request pochodzące z API zewnętrznych.

12 Uruchomienie projektu

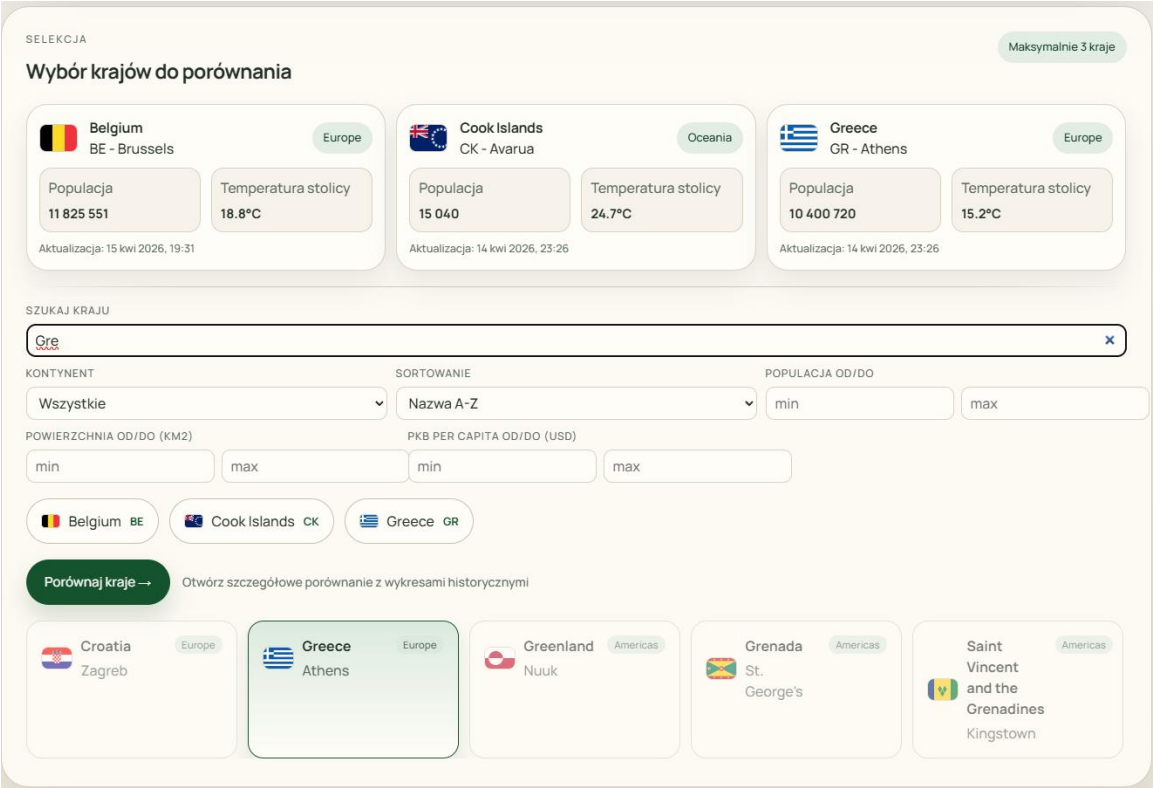
4. Uruchom MongoDB: docker compose up -d
5. Uruchom backend: gradlew.bat bootRun (Windows) lub ./gradlew bootRun
6. Uruchom frontend: npm install, a nastepnie npm run dev

13 Prezentacja aplikacji

Zrzut 1: Dashboard - widok główny

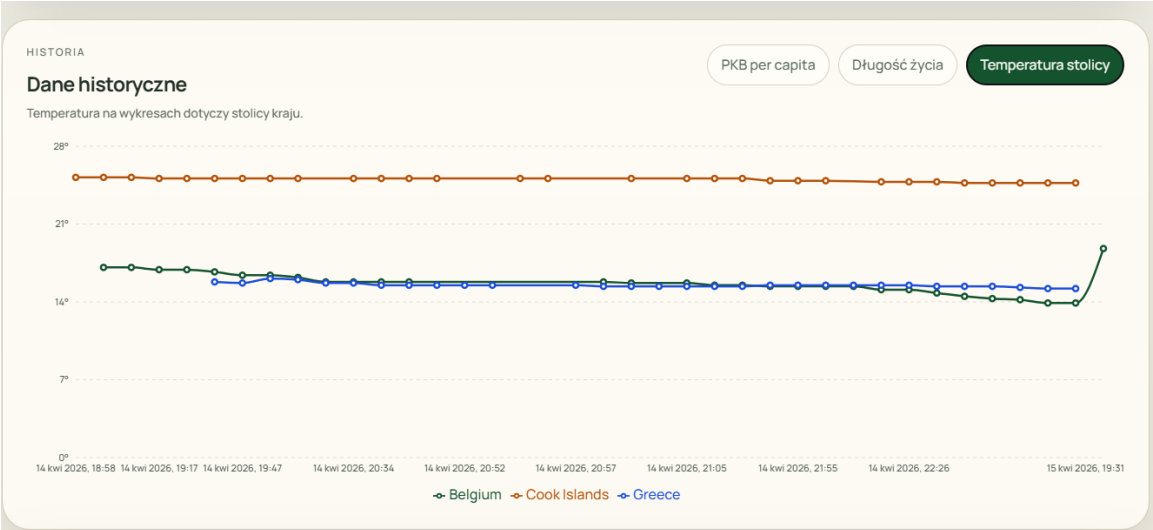


Zrzut 2: Dashboard - wybór i porównanie 3 krajów



Zrzut 3: Widok porównawczy /compare

Zrzut 4: Historia metryk oraz tabela porównawcza



TABELA

Porównanie wskaźników

Wskaźnik	Belgium	Cook Islands	Greece
Populacja	11 825 551	15 040	10 400 720
Powierzchnia (km²)	30 528	236	131 990
PKB per capita (USD)	$56 615	-	$24 626
Długość życia	82.3 lat	-	81.8 lat
Temperatura stolicy	18.8°C	24.7°C	15.2°C
Języki	German, French, Dutch	English, Cook Islands Māori	Greek
Waluty	euro	Cook Islands dollar, New Zealand dollar	euro

14 Podsumowanie

Projekt realizuje kompletny przepływ akwizycji, agregacji i prezentacji danych o państwach. Architektura i dokumentacja umożliwiają dalszy rozwój aplikacji oraz łatwiejsze utrzymanie i diagnostykę błędów integracyjnych.